

RINGKASAN MATERI

AIR CARGO & INTERMODAL TERMINAL

Simulasi Perpindahan Data pada Sektor Air Cargo & Intermodal Terminal

Mata Kuliah: Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik

Dosen Pengampu: Dr. Tigor Franky, S.T., M.T.

Program Studi S1 Logistik - Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik

ITL Trisakti

Kelompok 1:

Raden Panji Atha Firjatullah (22D507001024)

Muhammad Fathir Septianto (24D507001002)

Riepka Tiara (24D507001016)

Nessa Amanda Ghassani (24D507001025)

1. INFRASTRUKTUR & ARSITEKTUR IT LOGISTIK MULTIMODA

1.1 Tiga Aliran Utama Rantai Pasok

Dalam logistik, terdapat 3 aliran utama yang harus dikelola secara sinkron:

- Aliran Barang (Physical Flow) - pergerakan fisik produk dari sumber ke tujuan.
- Aliran Informasi (Information Flow) - data yang menyertai dan mengendalikan pergerakan barang.
- Aliran Keuangan (Financial Flow) - transaksi pembayaran yang terkait dengan pergerakan barang.

Hardware & Software Logistik bertindak sebagai 'saraf' yang menghubungkan ketiga aliran agar sinkron.

1.2 Taksonomi Infrastruktur IT Logistik - 4 Layers

Layer 1: Sensing & Data Capture (Hardware)

Mengumpulkan data otomatis dari lapangan.

- Barcode & QR Code - identifikasi fisik barang dan lokasi bin gudang.
- RFID (UHF/HF) - pemindaian massal tanpa sentuh pada gate automated system.
- IoT & Telematika - suhu, kelembapan, benturan/akselerometer.
- Kamera OCR - pemindaian plat nomor truk dan nomor kontainer otomatis.

Layer 2: Network & Communication Protocols

Menghubungkan lapangan ke server/cloud.

- Wi-Fi Gudang (802.11ax) - komunikasi real-time handheld PDA.
- Jaringan Seluler (4G/5G) - transmisi GPS dan status armada truk.
- LoRaWAN - jaringan daya rendah untuk sensor IoT jarak jauh.
- Koneksi Satelit - pelacakan kapal laut di tengah samudera.

Layer 3: Application & Software Systems

Mengolah data menjadi keputusan operasional.

- Warehouse Management System (WMS) - Receiving, Putaway, Slotting, Picking, Shipping.
- Transportation Management System (TMS) - optimasi rute, Fleet Dispatching, e-PoD.
- Enterprise Resource Planning (ERP) - Master Data, keuangan, PO/SO.

Layer 4: Integration & Data Protocol

Memastikan sistem saling 'bicara' tanpa hambatan.

- RESTful API & JSON - pertukaran status resi antar e-commerce dan 3PL.
- EDIFACT / ANSI X12 - standar dokumen elektronik untuk kepabeanaan dan sistem pelabuhan.
- Webhooks - notifikasi instan real-time saat peristiwa khusus (Shipment Delivered).

1.3 Konteks Indonesia: Logistik Multimoda

- Darat - GPS telematika, eco-routing, efisiensi fulfillment center.
 - Laut & Pelabuhan - Auto-Gate System, integrasi manifest kapal via EDI, otomatisasi kargo.
 - Udara & Bandara - High-speed barcode scanner pada ramp handling, integrasi sistem kargo udara.
-

2. DEFINISI AIR CARGO & INTERMODAL TERMINAL

2.1 Air Cargo

Pengiriman barang melalui jalur udara menggunakan pesawat kargo atau kompartemen kargo pesawat penumpang. Proses ini melibatkan penanganan khusus di area gudang kargo bandara.

2.2 Intermodal Terminal

Tempat transit di area bandara yang menyambungkan angkutan darat (truk atau kereta logistik) dengan angkutan udara, termasuk penanganan ULD (Unit Load Device) – kontainer khusus untuk muatan pesawat.

3. HARDWARE AIR CARGO & INTERMODAL TERMINAL

3.1 High-Speed Barcode/RFID Scanner

Definisi: Perangkat pemindai otomatis yang melacak data ke dalam sistem tanpa input manual, baik lewat sensor optik (barcode) maupun gelombang radio (RFID).

Fungsi:

- Pemindai otomatis: Membaca data kemasan, palet, atau ULD langsung saat lewat konveyor/gerbang.
- Pelacakan real-time: Mempercepat pemantauan status dan posisi kargo.
- Otomatisasi data: Merekam data ke sistem tanpa input manual.

Spesifikasi & Alat Pendukung:

- Spesifikasi: Kamera multi-sudut, antena RFID UHF, casing IP65, port Ethernet/Wi-Fi industri.
- Alat Pendukung: Sensor pemicu optik, rotary encoder, lampu sinyal/buzzer, mini PC industri.

3.2 Dual-View / High-Energy Air Cargo X-Ray Scanner

Definisi: Mesin pemindai X-Ray raksasa berbentuk lorong untuk 'melihat' dan mengecek isi dalam kontainer kargo tanpa perlu membongkar tumpukan barang.

Fungsi:

- Memeriksa keamanan isi muatan dari barang berbahaya atau terlarang secara tembus pandang.
- Mendeteksi bahan peledak, senjata, atau baterai terlarang secara otomatis berdasarkan warna kerapatan material.

Alat Pendukung:

- Layar monitor inspeksi operator, tirai timbal antiradiasi, unit pendingin generator (chiller).

3.3 Smart ULD Weighing Station (Timbangan Lantai ULD)

Definisi: Timbangan raksasa yang dipasang rata dengan lantai gudang untuk menghitung total berat bersih kontainer kargo yang siap dimuat ke pesawat.

Fungsi:

- Memastikan total berat kontainer sesuai dengan syarat keselamatan dan penyeimbangan beban pesawat (weight & balance).
- Menimbang total berat kontainer kargo lalu mengirimkan datanya langsung ke sistem manifes penerbangan.

Alat Pendukung:

- Bak fondasi cor di lantai, junction box kedap air, layar indikator digital, kabel konverter data.
-

4. SOFTWARE AIR CARGO & INTERMODAL TERMINAL

4.1 Cargo Management Software (CMS)

Definisi: Sistem inti operasional gudang kargo bandara yang mengintegrasikan alur kargo dari kedatangan darat hingga keberangkatan udara.

Fungsi:

- Mengelola penerbitan dokumen digital penerbangan (e-AWB).
- Melacak lokasi dan mutasi penyimpanan barang di rak gudang secara real-time.
- Mengatur alur penataan dan konsolidasi muatan (Build-Up ULD).
- Menghitung tarif penanganan dan sewa gudang kargo secara otomatis.

4.2 Aviation Security Management System (AVSEC System)

Definisi: Software pemantau kepatuhan keamanan yang merekam dan mengevaluasi hasil inspeksi fisik kargo sebelum masuk ke area steril bandara.

Fungsi:

- Merekam status hasil pemindaian kargo (aman/CLEARED atau dicurigai/SUSPECT).
- Memblokir kargo secara otomatis jika terindikasi memuat barang berbahaya (Dangerous Goods).
- Menerbitkan sertifikat keamanan resmi digital (Consignment Security Declaration / CSD).
- Menyimpan log riwayat pemeriksaan untuk kebutuhan audit keamanan penerbangan.

4.3 Weight & Balance System / Load Planning Software

Definisi: Software kalkulasi distribusi beban pesawat untuk memastikan letak ULD seimbang sesuai batas keselamatan penerbangan (Center of Gravity).

Fungsi:

- Menyusun rencana alokasi posisi kontainer ULD di kompartemen kargo pesawat.
- Menghitung titik keseimbangan beban agar pesawat stabil saat terbang.
- Mencegah kelebihan beban struktural pada lantai kabin (floor load limit).
- Menerbitkan lembar instruksi pemuatan dan dokumen resmi penerbangan (Loadsheel).

4.4 Intermodal Transport Management System (TMS/TAS)

Definisi: Software pengatur jadwal kedatangan, pergerakan, dan antrean armada truk kargo darat menuju dok terminal kargo bandara.

Fungsi:

- Mengatur sistem reservasi slot jam bongkar-muat armada truk (time-slot booking).
 - Menyelaraskan waktu tiba kargo darat dengan jadwal batas waktu muat pesawat (cut-off time).
 - Mengarahkan truk ke dok parkir spesifik sesuai kesiapan fasilitas terminal.
 - Memantau estimasi waktu tiba armada (ETA) dari jalur darat untuk menghindari antrean di gerbang masuk.
-

5. STANDAR AIDC, GS1, SSCC & e-LABELING

5.1 Mengapa AIDC & GS1 Penting?

Masalah Entri Manual:

- Risiko tinggi kesalahan transkripsi (serial/lot salah).
- Waktu receiving dan picking lebih lama - waktu tunggu meningkat.
- Silo data antara supplier, carrier, dan sistem warehouse.

Solusi AIDC + GS1:

Pengambilan data otomatis (barcode/2D/RFID) menghasilkan data instan dan terstandar. GS1 menyediakan 'bahasa' global sehingga label yang dicetak oleh supplier dapat dibaca mesin dan ditindaklanjuti di seluruh sistem.

5.2 Taksonomi Identifikasi GS1 - Application Identifiers (AI)

- AI (01) - GTIN: Pengidentifikasi unik untuk jenis/varian produk (inti inventaris & pemesanan).
- AI (10) - Batch/Lot: Ketertelusuran untuk penarikan kembali dan pelacakan produksi.
- AI (17) - Tanggal Kedaluwarsa: Pengendalian masa berlaku (YYMMDD) - kritis untuk cold chain.
- AI (21) - Nomor Seri: Keunikan tingkat unit untuk garansi, pengembalian, pelacakan siklus hidup.

5.3 Klasifikasi Barcode: 1D vs 2D

- GS1-128 (1D): Barcode linear untuk bidang AI terstruktur; cocok untuk pemindai industri berkecepatan tinggi.
- GS1 Digital Link / 2D (QR): Mengodekan data terstruktur dan URL; dapat dibaca pemindai industri dan smartphone.

5.4 SSCC - Paspor Unit Penanganan Logistik

Definisi: Identifier 18 digit yang diberikan kepada unit logistik (pallet, karton luar). Bukan ID produk - SSCC mengidentifikasi kontainer pengiriman dan menghubungkannya ke manifest di WMS/TMS.

Kegunaan: Scanning inbound/outbound, rekonsiliasi ASN, cross-docking, traceability tanpa membuka kemasan.

Format: (00) + Digit Ekstensi (1) + GS1 Company Prefix (7-10) + Referensi Serial + Digit Cek (1)

5.5 Alur Inbound WMS dengan SSCC

1. Supplier memberi label palet dengan SSCC dan mengirim ASN (mencakup SSCC, GTIN, jumlah, batch, expiry) melalui API.
2. Operator receiving memindai SSCC sekali - handheld atau scanner overhead - di pintu dock.
3. WMS memetakan SSCC ke manifest lalu memperbarui inventaris dan routing tanpa membuka palet.
4. Hasil: Inbound sekali-scan mengurangi waktu receiving dan menghilangkan kebutuhan entri manual per baris item.

5.6 Anatomi e-Label

- Blok 1 (Terbaca Manusia): Pengirim, penerima, PO, jumlah palet, berat bruto.
- Blok 2 (Barcode item GS1-128): Mengodekan AI seperti (01) GTIN, (10) batch, (17) kedaluwarsa.
- Blok 3 (SSCC (00)): Barcode besar di bagian bawah untuk pemindaian forklift jarak jauh.

5.7 Metode Integrasi AIDC ke Perangkat Lunak

- Keyboard Wedge / HID Mode - Perangkat AIDC terdeteksi sebagai keyboard otomatis (plug and play).

- Native SDK / Broadcast Intent - Digunakan pada Handheld PDA Android (Zebra/Honeywell) via aplikasi mobile.
 - Serial RS-232 / TCP Socket / MQTT - Digunakan pada Fixed RFID Gate dan Conveyor Scanner otomatis.
 - RESTful API Gateway - Pengiriman data hasil parsing AIDC dari edge device ke server cloud WMS/TMS.
-

6. SIMULASI PoC: PALET RANTAI DINGIN INBOUND

6.1 Skenario Simulasi

Lokasi: Area Gerbang Penerimaan Gudang 3PL.

Aktivitas: Memindai 1 palet produk susu impor berlabel GS1-128 dan SSCC (00).

Tujuan: Membuktikan bahwa satu kali pemindaian SSCC secara instan mendaftarkan semua detail kargo ke lokasi bin WMS.

6.2 Langkah-Langkah Implementasi Data AIDC

Langkah 1 - Input Data Fisik: Operator memindai string GS1-128 pada palet menggunakan perangkat AIDC.

Langkah 2 - Parsing Data: Perangkat AIDC secara otomatis memisahkan kode SSCC, GTIN, Batch, dan Tanggal Kedaluwarsa.

Langkah 3 - Transmisi API: Data yang telah diparsing dikirimkan sebagai HTTP POST Request dalam format JSON payload ke server WMS.

Langkah 4 - Konfirmasi Sistem: Server WMS merespons dengan status 200 OK dan mengalokasikan lokasi penyimpanan otomatis.

6.3 Contoh JSON Payload: WMS Inbound

```
{
  "event_type": "PALLET_INBOUND_RECEIVING",
  "device_id": "SCANNER-GATE-01",
  "sscc": "389912345000000128",
  "gtin": "08991234567890",
  "batch_no": "LOT9988",
  "expiry_date": "2026-12-31",
  "quantity_cartons": 100,
  "scanned_at": "2026-09-16T08:22:00Z"
}
```

! Pengujian API dilakukan menggunakan Postman untuk memvalidasi bahwa JSON payload terformat dengan benar dan diterima oleh WMS endpoint.

7. TUGAS PROYEK AKHIR KELOMPOK

7.1 Format Tugas

Luaran: Blueprint SRS (Software Requirements Specification) + Simulasi PoC Aliran Data (Postman/Node-RED/FlexSim).

Ketentuan: 8 kelompok, masing-masing 4-5 mahasiswa.

Fokus: Spesifikasi teknis, rancangan arsitektur, dan integrasi data.

7.2 Topik Kelompok 1: Air Cargo & Intermodal Terminal (Bandara)

Scope: High-Speed Barcode/RFID Scanner, Cargo Management Software (CMS), Automated Stacking Crane, dan tracking kargo udara intermodal.

Focus Simulasi: Alur data Build-Up ULD (Unit Load Device) dan penyesuaian manifes kargo udara.

7.3 Daftar 8 Topik Seluruh Kelompok

- 1. Smart Warehouse & Otomasi Gudang 3PL
 - 2. Cold Chain & IoT Logistics System
 - 3. Smart Port & Gate Automation (Pelabuhan/Depo)
 - 4. E-Commerce Fulfillment & Last-Mile Delivery
 - 5. Smart Fleet & Transport Management System (Darat)
 - 6. Air Cargo & Intermodal Terminal (Bandara) - TOPIK KELOMPOK INI
 - 7. Inland Container Depot (ICD) & Dry Port Management
 - 8. Cross-Border & Customs Logistics System (PLB/Kepabeanan)
-

8. POIN-POIN KUNCI & KESIMPULAN

1. Ketertelusuran yang Lebih Baik - Manfaatkan SSCC dan GTIN untuk visibilitas produk end-to-end, dari bahan baku hingga konsumen.
2. Efisiensi Operasional - Otomatiskan proses penerimaan dan pengiriman dengan alur satu kali pindai, mengurangi kesalahan manual dan waktu pemrosesan.
3. Keputusan Berbasis Data - Integrasikan data AIDC ke dalam WMS/TMS untuk wawasan real-time dan pengelolaan inventaris yang optimal.
4. Penerapan Proyek - Terapkan prinsip-prinsip ini mulai dari pemilihan perangkat keras hingga desain payload API untuk integrasi yang mulus.

Ringkasan ini mencakup seluruh materi dari 5 dokumen yang tersedia di folder Air Cargo & Intermodal Terminal. Fokus utama proyek kelompok adalah pada simulasi perpindahan data - khususnya alur data Build-Up ULD dan penyesuaian manifes kargo udara menggunakan standar AIDC/GS1 dan integrasi API.